LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com mestrado na mesma instituição, na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência na área de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de Mecânica. Hoje, leciono na Universidade Estadual da Paraíba como professor substituto. Desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pesquisador e Pós-doutorando junto ao Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Espaço - tempo e velocidade escalar 10

Posição, deslocamento e trajetória 10

Velocidade média e função horária 12

Cinemática vetorial 14

Velocidade angular uniforme 20

Corpo rígido e as variáveis de rotação 20

Aceleração e o movimento uniformemente variado 30

Aceleração média e aceleração instantânea em uma dimensão 30

Aceleração média e aceleração instantânea em duas ou três dimensões 35

Aceleração angular 40

Aceleração angular e aceleração centrípeta 40

Torque 42

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Mecânica pode ser considerada o ramo da Física mais antigo estudado? Pois bem, nada é mais antigo do que o movimento. Tudo se move no Universo, desde as partículas elementares até as suas maiores estruturas, como as galáxias, por exemplo. A compreensão dos fenômenos relacionados ao movimento dos corpos teve seu ápice entre os séculos XVI e XVII, com os trabalhos de Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galieli e Isaac Newton. Com Newton, fundamentou-se a chamada Mecânica Newtoniana, que se fundamenta em três leis ou axiomas do movimento. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo desta unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica e verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo(a) à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar o conceito de espaço, tempo e velocidade escalar em problemas solúveis por meio da equação horária da posição de um corpo, bem como pela função horária e suas representações gráficas.
2. Compreender o movimento angular uniforme de corpos que giram em torno de seu próprio eixo, recompilando o conceito de espaço, tempo e velocidade para a realidade do movimento circular uniforme.
3. Aplicar o conceito de aceleração escalar no movimento uniformemente variado, calculando e expressando graficamente a solução de problemas envolvendo a equação e a função horária da posição e da velocidade de um corpo em aceleração ou desaceleração retilínea.
4. Recompilar o conceito e as grandezas do movimento circular para o movimento circular uniformemente variado, calculando as equações e funções horárias pertinentes em várias situações práticas envolvendo velocidade e aceleração angulares.

Compreender como funciona o movimento nos leva a compreender como funciona parte do Universo. Vamos lá!

Espaço - tempo e velocidade escalar

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender os conceitos que fundamentam a cinemática dos corpos. Esses conceitos incluem posição, deslocamento, trajetória, velocidade e aceleração. Destacamos que tais conceitos servem como base para a compreensão da dinâmica dos corpos e fundamentam o que é conhecido como a dinâmica newtoniana. Aqui, você verá a definição de velocidade instantânea, que nos traz um sentido físico mais profundo a respeito do estado de movimento dos corpos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Posição, deslocamento e trajetória

Antes de iniciar o estudo dos principais conceitos que fundamentam a cinemática dos corpos, devemos destacar que faremos essa análise *a priori* para o caso do movimento unidimensional dos corpos, aquele pelo qual o corpo se move em apenas uma dimensão. Essa abordagem torna simples a nossa análise, uma vez que não precisamos nos preocupar em carregar a notação vetorial. Na Figura 1, vemos o movimento unidimensional de carros, que se movem em uma linha reta.

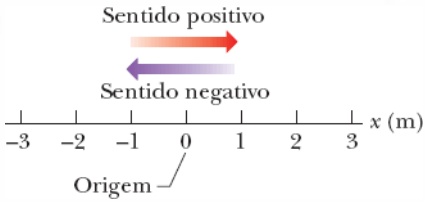
Figura 1 – Movimento unidimensional

Fonte: Tipler (2014).

- **Posição**

Chamamos de posição de um corpo a sua localização no espaço, seja unidimensional ou envolvendo mais de uma dimensão (HALLIDAY; RESNICK, 2013). Tratando do caso particular em uma dimensão, teremos que esse espaço pode ser considerado uma reta devidamente marcada, com uma origem pela qual teremos esse ponto como referência. Nessa situação, a posição pode ser definida matematicamente apenas pela letra x. A Figura 2 nos mostra de maneira mais clara como podemos definir a posição de um corpo em um espaço unidimensional.

Figura 2 – Posição de um corpo



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

- **Deslocamento**

Mais uma vez, vamos fazer uso da Figura 2. Nela, vemos um eixo ordenado cuja unidade de medida é o metro. Consideramos esse eixo o eixo x, com uma origem em x = 0 m. Percebemos que existem dois sentidos no eixo, o positivo e o negativo. Por definição, o deslocamento é dado por:

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad (1)$$

em que x_1 é a posição do corpo em um instante inicial t_1, e x_2 é a posição do corpo em um instante final t_2. É importante destacar que o deslocamento também pode ser positivo ou negativo, dependendo da variação de posição, como visto na figura. Outro fato importante é que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Aqui, estamos omitindo o símbolo do vetor, por estarmos fazendo a análise em apenas uma dimensão.

Velocidade média e função horária

Com esses conceitos abordados na seção anterior, podemos definir a taxa de variação do deslocamento no tempo. Essa quantidade é conhecida como velocidade média, que, nesse caso (unidimensional), é uma grandeza puramente escalar. Assim, devemos ter por definição:

$$V_m = \Delta x/\Delta t \qquad (2)$$

Em $\Delta t = t_2 - t_1$ é a variação de tempo medido entre as posições final e inicial do corpo, respectivamente. No Sistema Internacional (SI), a unidade da velocidade média é o m/s (metro por segundo). Esse é um dos conceitos mais importantes de cinemática, pois nos fornece a informação de como um corpo varia sua posição no espaço em um intervalo de tempo, ou seja, em resumo, nos mostra o estado de movimento do corpo. No entanto, devemos mencionar que essa informação não é rica do ponto de vista da física em nos informar o estado do movimento de um corpo, uma vez que nos mostra apenas o seu valor médio.

Exemplo: Imagine que você se desloca de carro de uma cidade A para uma cidade B distante 300 km uma da outra, em um intervalo de tempo de 3h. É claro que usando a equação (2), a velocidade média calculada é de 100 km/h. No entanto, essa informação só nos fornece o valor médio da velocidade. Você poderia ter percorrido um certo percurso com uma velocidade menor, outro percurso com uma velocidade maior e até mesmo parado durante o caminho durante um pequeno intervalo de tempo. Percebemos, assim, que a velocidade média de um corpo é "pobre" de informação a respeito do estado de movimento total do carro em que você se desloca.

Se desejamos obter uma informação mais geral a respeito do estado de movimento de um corpo qualquer, devemos analisar a equação (2) em intervalos de tempo cada vez menores, de modo que a informação mais precisa da velocidade de um corpo se dá quando tomamos:

$$V_m = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta x/\Delta t \qquad (3)$$

A equação (3) no traz por definição a derivada da função posição no tempo, que é conhecida como a velocidade instantânea de um corpo, ou seja:

$$v = dx/dt \tag{4}$$

Pela própria definição vista na equação (4), podemos concluir que temos a informação da velocidade do corpo em cada instante. Essa informação, sim, é uma informação importante e geral.

IMPORTANTE:

Somos inclinados a interpretar o conceito de derivada como um conceito independente de limite, o que é um grande equívoco. A derivada de uma função nada mais é do que um limite em particular, obtido separadamente por Newton e Leibniz na tentativa de encontrar retas tangentes a curvas.

Podemos considerar duas situações distintas ao estudar o movimento de um corpo. A primeira é que podemos fazer a análise para o caso em que o corpo se move em movimento constante, mais comumente conhecido como Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Nesse caso, fica fácil, a partir da equação (4), encontrar uma função posição x(t) para o corpo nesse tipo de movimento. Sendo v = constante, isolando dx e integrando, devemos ter, na função (4), que:

$$\int dx = v \int dt$$

Perceba que como a velocidade é constante, ela fica do "lado de fora da integral". Assim, teremos:

$$x(t) = vt + C \tag{5}$$

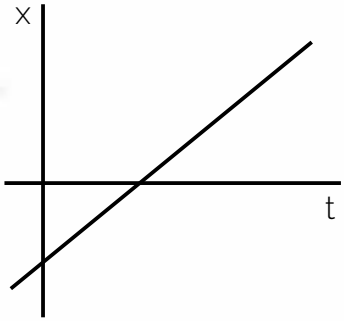
em que C é a conhecida constante de integração, que pode ser obtida por meio das condições iniciais. Em t = 0s, devemos ter o corpo em uma posição inicial x_0. Assim, teremos que $x_0 = v \cdot 0 + C$, logo $x_0 = C$. Nesse caso, a equação (5) nos fornece:

$$x(t) = x_0 + vt \tag{6}$$

A equação (6) é a famosa **função horária do movimento uniforme**. Perceba que se v = 0, o corpo não muda a sua posição no tempo. Dizemos, nesse caso, que o corpo se encontra no estado de repouso.

A Figura 3 representa o gráfico da chamada função horária do movimento uniforme. Se observarmos a equação (6), vamos perceber que o seu gráfico é, na verdade, uma reta, pois a função é uma função do primeiro grau.

Figura 3 – Função horária do MRU



Fonte: Tipler (2014).

Como podemos ver pela Figura 3, a reta é crescente e a velocidade é positiva. Isso significa que o espaço cresce com o passar do tempo. Se a reta fosse decrescente, a velocidade seria negativa e o espaço diminuiria com o passar do tempo. Perceba também que a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente.

A segunda situação é o caso em que o corpo varia sua velocidade quando se move no espaço. Esse tipo de movimento é conhecido como Movimento Uniformemente Variado (MRV) e será o alvo do Capítulo 3 desta unidade.

Cinemática vetorial

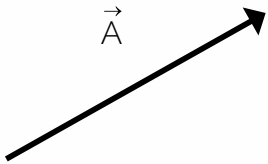
Como vimos na seção anterior, nossa análise para o movimento dos corpos dizia respeito apenas a uma única direção. No entanto, a maioria dos movimentos que nos cerca ocorre em duas ou mais dimensões. Para realizar essa análise, precisamos do conceito de vetor. Dessa forma, faz-se

necessária uma revisão acerca das principais propriedades desses objetos para o desenvolvimento do nosso capítulo. Chamamos de grandeza escalar um ente matemático que é completamente definido com o seu módulo ou sua magnitude. Muitas grandezas físicas são descritas por escalares, dentre elas podemos citar a massa de um corpo, a temperatura e a carga elétrica, por exemplo.

No entanto, existem outras quantidades físicas que necessitam de mais informações para que se tenha sua completa descrição. Essas grandezas são representadas por vetores que, por sua vez, são objetos matemáticos que têm módulo direção e sentido. Como exemplo de grandezas vetoriais, poderíamos citar a velocidade média de um corpo, a aceleração e a força.

Podemos representar um vetor por uma seta orientada de maneira que seu comprimento forneça o seu módulo ou sua magnitude. A Figura 4 nos mostra a representação gráfica de um vetor.

Figura 4 – Representação gráfica de um vetor



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Analiticamente, um vetor é descrito com uma letra e uma seta sobreposta. O fato importante é que os vetores obedecem a algumas operações e propriedades. Entre elas, podemos listar as seguintes:

- Adição

  $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$

- Subtração

  $\vec{A} - \vec{B} = \vec{D}$

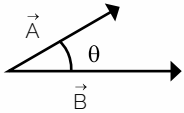
- Vetor Nulo

  $\vec{A} + \vec{0} = \vec{A}$

Existem também outras operações envolvendo os vetores, as quais são, de certo modo, mais sofisticadas e requerem uma visão mais geral a respeito do seu conceito. No entanto, quando definirmos vetores no plano, essa definição se torna mais clara. *A priori*, temos, de maneira geral, que dois vetores satisfazem à relação: $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$ (7)

Como podemos observar, essa operação conhecida como produto escalar nos fornece como resultado uma grandeza escalar, ou seja, o resultado é um número. O ângulo θ que aparece na equação (7) é o ângulo entre o vetor $\vec{A}$ e o vetor $\vec{B}$. Graficamente, o produto escalar pode ser visto conforme a Figura 5:

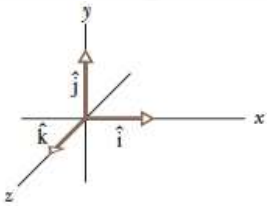
Figura 5 – Produto escalar entre dois vetores



Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Perceba que a definição de vetor, além de suas propriedades, é, de certa forma, abstrata se olharmos para as equações acima. No entanto, esse fato pode ser superado. A melhor forma de investigar e de certa forma visualizar essas propriedades dos vetores é se pudermos escrevê-los em termos de vetores já definidos e que estabelecem uma direção fixa, o quais são chamados de **vetores-base**. Podemos encontrar esses vetores da base em um plano cartesiano ou no espaço tridimensional. Na Figura 6, é possível ver os eixos coordenados para o espaço tridimensional. Percebam como eles estão devidamente orientados com os vetores da base.

Figura 6 – Vetores unitários da base cartesiana



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Um fato de grande importância é que esses vetores são, antes de tudo, vetores unitários, ou seja, são vetores que têm módulo igual a 1. Os vetores da base nos permitem escrever qualquer vetor em termos dessas direções. Assim, dado um vetor qualquer $\vec{A}$, esse pode ser escrito como:

$$\vec{A} = A\hat{i} + A\hat{j} + A\hat{k} \quad (8)$$

Dessa forma, podemos realizar todas as operações que mostramos acima e provar suas propriedades. Vejamos a adição, por exemplo.

$$\vec{A} + \vec{B} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k} + B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + A_z\hat{k}$$

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\hat{i} + (A_y + B_y)\hat{j} + (A_z + B_z)\hat{k}$$

É importante destacar que as componentes $A\hat{i}$ são grandezas escalares.

Exemplo: Dados dois vetores $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k} + 4\hat{k}$ e $\vec{B} = -\hat{i} + 5\hat{j}$, podemos determinar: $\vec{A} + \vec{B}$

Solução: como foi visto, devemos realizar a soma de vetores componente a componente. Assim, ficamos com:

$$\vec{A} + \vec{B} = (3 - 1)\hat{i} + (-2 + 5)\hat{j} + (4 + 0)\hat{k}$$

o que nos fornece como resultado o vetor:

$$\vec{A} + \vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

Podemos determinar o produto interno ou produto escalar entre dois vetores utilizando também essa forma de representação dos vetores da base. Assim, por definição, temos:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) \cdot (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x\hat{i} \cdot \hat{i} + A_xB_y\hat{i} \cdot \hat{j} + A_xB_z\hat{i} \cdot \hat{k} + A_yB_x\hat{j} \cdot \hat{i} + A_yB_y\hat{j} \cdot \hat{j} + \ldots$$

Lembrando que os vetores da base são ortogonais e unitários, ou seja, formam um ângulo de e têm módulo igual a 1. Podemos aplicar essas propriedades na definição do produto interno. Nesse caso, tomando um componente, teremos que:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x\hat{i} \cdot \hat{i} + A_xB_y\hat{i} \cdot \hat{j} + A_xB_z\hat{i} \cdot \hat{k} + A_yB_x\hat{j} \cdot \hat{i} + A_yB_y\hat{j} \cdot \hat{j} + \ldots$$

Percebemos, assim, que apenas os termos que têm o mesmo componente serão não nulos, de modo que tenham como resultado:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$$

Ou seja, temos um escalar, um número.

Munidos dessas informações, podemos agora apresentar as mesmas quantidades cinemáticas que vimos nas seções anteriores, mas agora generalizadas, pelo fato de serem, acima de tudo, grandezas vetoriais.

VOCÊ SABIA?

Você sabia que os componentes dos vetores são grandezas escalares? Pois bem, os componentes dos vetores são números. O que é vetor, na verdade, é o vetor unitário, que aponta para as dimensões preferenciais dos eixos de coordenadas cartesianas.

Dado o espaço tridimensional, a localização de um objeto em um instante de tempo inicial é definida em termos dos vetores da base, de acordo com vetor posição $\vec{r}_1 = x_1\hat{i} + x_1\hat{j} + x_1\hat{k}$. Se, em um dado instante de tempo posterior, o vetor posição se localiza em um ponto dado por $\vec{r}_2 = x_2\hat{i} + x_2\hat{j} + x_2\hat{k}$, podemos, nessa situação, definir o vetor deslocamento do objeto definido como:

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k} \qquad (9)$$

Perceba que a componente x do vetor posição coincide exatamente com o deslocamento de um corpo visto na equação (1) para o caso de um corpo que se desloca sob o eixo. Note também que a definição física de deslocamento permanece igual, apenas estamos incrementando esse conceito com as propriedades vetoriais.

A partir de agora, podemos definir os vetores velocidade e aceleração, uma vez que já estamos munidos do conceito de vetor posição e vetor deslocamento. Assim, teremos que o vetor velocidade média é definido de acordo com a seguinte equação

$$\vec{V}_m = \Delta\vec{r} / \Delta t \qquad (10)$$

A análise física dessa expressão é feita da mesma forma que fizemos para o caso unidimensional. A informação mais precisa sobre o estado de movimento do corpo nós obtemos quando estamos avaliando o movimento do corpo em intervalos de tempo cada vez menores.

Assim, quando tomamos o limite da variação de tempo tendendo a zero, na equação (10), estamos definindo o vetor velocidade instantânea, de acordo com a expressão:

$$\vec{v} = d\vec{r} + dt \quad (11)$$

É fato que podemos chegar à mesma expressão para a função horária do MRU, agora na notação vetorial. Nesse caso, devemos ter que:

$$\vec{r} = \vec{r}_o + \vec{v}t \quad (12)$$

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e, com ele, uma série de informações em sua mente sobre os principais conceitos relacionados à cinemática dos corpos. Foi possível compreender o conceito de posição de um corpo como o principal conceito, aquele que fundamenta os demais. Com base nesse conceito, definimos o deslocamento de um corpo como uma mudança de posição no espaço. Assim, tendo esse conceito e observando que um corpo muda de posição no espaço e ao mesmo tempo no tempo, podemos definir a taxa de variação desse espaço no tempo como sendo a velocidade média dos corpos. Ainda, generalizamos aquela equação para um caso particular em que o corpo se move com velocidade constante, que é o movimento chamado de Movimento Retilíneo Uniforme (MRU). Foi possível também determinar o gráfico da chamada função horária do MRU. Depois, analisamos todos esses conceitos para sistemas bidimensionais e tridimensionais, em que foi necessário o conceito de vetor.

Velocidade angular uniforme

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender as principais propriedades do movimento circular e a velocidade constante em um corpo conhecido como corpo rígido. Poderá também relacionar as variáveis de rotação com as variáveis de translação. Com esses resultados, poderemos analisar a energia cinética de rotação de um corpo rígido. Neste estudo, você verá um dos conceitos mais fundamentais para o estudo das rotações, o chamado momento de inércia dos corpos, de fundamental importância para compreender o fenômeno de conservação do momento angular, que será visto posteriormente. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Corpo rígido e as variáveis de rotação

No capítulo anterior, estudamos as propriedades dos movimentos dos corpos do ponto de vista linear em um movimento retilíneo. A partir de agora, veremos o estudo do movimento dos corpos em um outro aspecto, pelo movimento de rotação. Dizemos que um corpo executa um movimento de rotação (pura) quando ele gira em torno de um eixo fixo e sua posição não se altera no espaço. Na Figura 7, vemos um exemplo de uma patinadora executando um movimento de rotação em torno de um eixo imaginário.

Figura 7 – Movimento de rotação

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

O conceito fundamental em que faremos nossa análise do movimento de rotação é o chamado corpo rígido. Chamamos de corpo rígido aquele corpo que não se deforma sob a ação de forças externas. A Figura 8 nos mostra um exemplo de corpo rígido.

Figura 8 – Corpo rígido

Fonte: Pixabay.

Devemos destacar que um corpo rígido não existe de fato na natureza. Esse conceito é apenas uma idealização, uma vez que são observadas em maior ou menor grau deformações em escala microscópica. Por exemplo,

quando um taco de basebol rebate a bola durante um lançamento, muito embora não se perceba depois da rebatida efeitos de deformações na bola, no instante percebe-se a bola deformada, como visto na Figura 9.

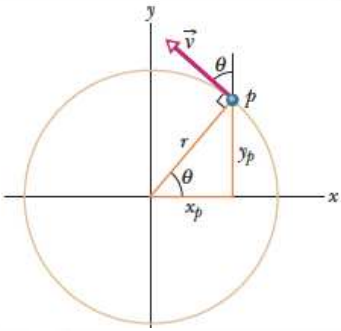
Figura 9 – Deformação em um corpo devido uma colisão

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Na Figura 9, vemos uma régua, que pode ser utilizada como padrão para medida de comprimento dos corpos. Ela deve estar devidamente calibrada para que se possa realizar a devida medição.

Destacamos uma situação particular em que não temos um corpo rígido em si, mas apenas uma partícula de massa *m* qualquer, que pode se mover em uma trajetória circular, definindo, assim, uma circunferência de raio *r*. A Figura 10 nos mostra esse movimento.

Figura 10 – Movimento circular

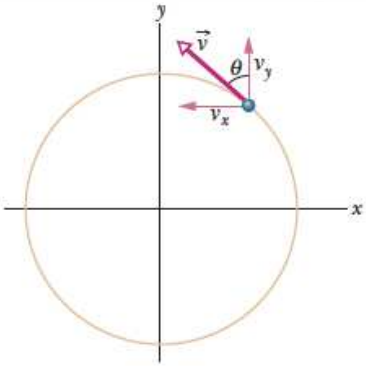


Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Na figura, vemos o vetor velocidade da partícula e percebemos que ele aponta em uma direção tangencial, formando um ângulo θ com o prolongamento do eixo y. Perceba que as componentes x e y, juntamente com o raio, formam um triângulo retângulo.

Se desejamos verificar apenas o vetor velocidade e suas componentes, devemos analisar a Figura 11.

Figura 11 – Componentes do vetor velocidade em um movimento circular



Fonte: Halliday e Resncik (2013).

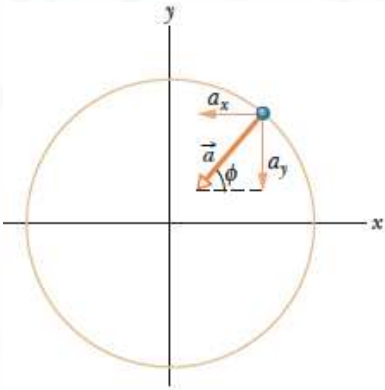
Como o vetor é tangencial, podemos ver de forma clara que suas componentes apontam na direção horizontal e vertical. O que não ocorre com a aceleração, que nesse tipo de movimento é constante e aponta para o centro. Ela é conhecida como aceleração centrípeta e definida como:

$$a_{cp} = v^2 / r \tag{13}$$

Destacamos que a velocidade na equação (13) é o módulo da velocidade tangencial da partícula durante o movimento circular.

Na Figura 12, vemos a aceleração do movimento uniforme e suas componentes.

Figura 12 – Aceleração no movimento circular

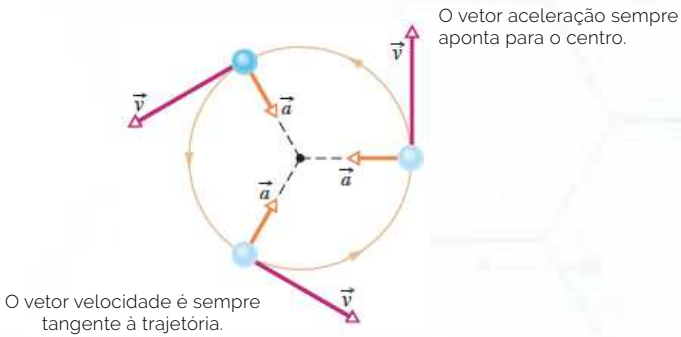


Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Perceba que como a aceleração aponta sempre para o centro do círculo, uma de suas componentes tem sentido para baixo constantemente durante todo o movimento. Destacamos uma importante quantidade presente no movimento circular, que é o tempo necessário para o corpo dar um ciclo completo, chamado de período. Por definição, temos que o período do movimento circular é: $T = 2\pi r/v$ (14)

Em linhas gerais, podemos verificar, de modo resumido, as propriedades do movimento circular em termos de sua velocidade e aceleração observando a Figura 13.

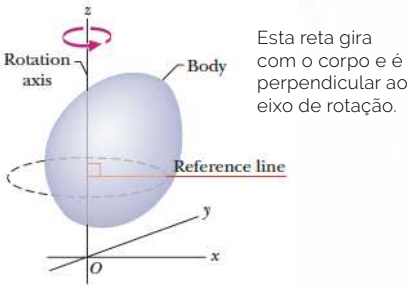
Figura 13 – Velocidade e aceleração em um movimento circular



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Voltemos agora para a análise do movimento circular do ponto de vista de um corpo rígido. Nosso objetivo aqui é determinar as quantidades – como posição, deslocamento e velocidade – para um corpo rígido que se move por meio de um eixo de rotação fixo. Esse movimento é conhecido como rotação pura. Na Figura 14, vemos um exemplo desse movimento.

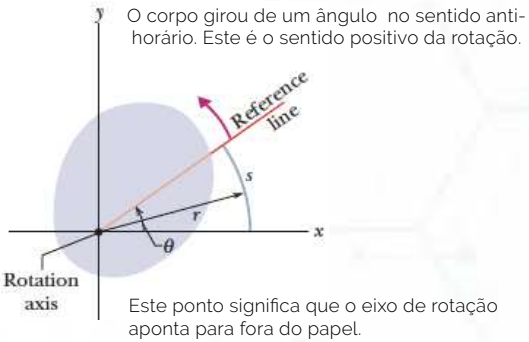
Figura 14 – Corpo rígido de forma qualquer em movimento circular em torno do eixo z



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Perceba que não fica claro como se deve definir a posição angular, uma vez que nosso conceito de posição é a localização de um corpo no espaço. Necessitamos de uma reta conhecida como reta de referência para, com base nela, podermos definir a posição angular. Para uma melhor definição de posição angular, vamos considerar a Figura 14 vista de cima (Figura 15). Dessa forma, fica possível ver o ângulo formado pela reta de referência e um dos eixos de coordenadas fixos.

Figura 15 – Corpo rígido em rotação em uma visão superior



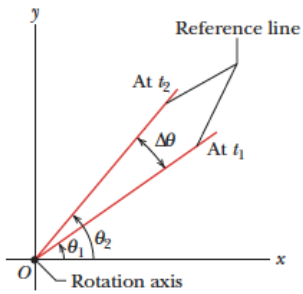
Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Com essa figura, fica fácil definir a posição angular de um corpo. Ela é o ângulo formado pela reta de referência com um dos eixos fixos, ou seja:

$$\theta = s/r$$

Em que *s* é o arco percorrido. Aqui, *r* é o valor do raio definido pelo círculo constituído da última partícula do corpo rígido. Uma vez definida a posição angular de uma partícula, podemos definir o seu conceito subsequente: o conceito de deslocamento angular. Para isso, consideraremos a Figura 16.

Figura 16 – Deslocamento angular



Esta variação do ângulo é o deslocamento angular do corpo durante o intervalo de tempo.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Perceba, pela Figura 16, que o deslocamento angular pode ser considerado a variação de posição angular entre dois pontos em um intervalo de tempo fixo. Matematicamente, ele pode ser definido como:

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 \tag{15}$$

Da mesma forma que temos o deslocamento positivo e negativo em um movimento retilíneo, devemos tê-los aqui também. Nesse caso, o que define tal sentido é o giro. Por definição, se o corpo se move no sentido anti-horário, o seu deslocamento é positivo; mas se ele se desloca no sentido horário, é negativo. Munido dessas informações, podemos definir a velocidade angular média como a taxa de variação do deslocamento angular em relação ao tempo.

$$\varpi_{med} = \Delta\theta / \Delta t \tag{16}$$

Perceba, mais uma vez, que essa velocidade não nos fornece a informação precisa sobre o estado de movimento de um corpo em uma trajetória circular. Essa informação nós conseguimos quando determinamos a chamada velocidade angular instantânea, obtida ao avaliarmos a velocidade em intervalos de tempo cada vez menores. Assim, se tomarmos o limite:

$$\varpi = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta\theta/\Delta t \tag{17}$$

Teremos a velocidade angular instantânea, que, por definição, equivale à derivada da "função angular" no tempo, ou seja, teremos:

$$\varpi = d\theta/dt \tag{18}$$

Se temos uma situação em que a velocidade é uma constante, podemos obter de forma análoga uma função horária para a posição angular, da mesma forma que para o caso linear. Para isso, basta que integremos a equação 18, o que nos levará à seguinte relação:

$$\int d\theta = \varpi \int dt$$

Assim, a equação nos fornecerá como resultado a seguinte função horária:

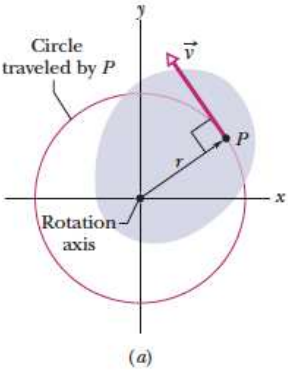
$$\theta = \theta_0 + \varpi t \tag{19}$$

IMPORTANTE:

Destacamos, nesse ponto, que as grandezas angulares podem ser representadas por vetores. No entanto, devemos ser cautelosos ao afirmar isso. Esse fato está relacionado à propriedade de um vetor qualquer definir o movimento. No entanto, no mundo das rotações, o vetor define o eixo de rotação.

Poderíamos nos perguntar se existe alguma relação entre as variáveis lineares com as variáveis angulares. A resposta é sim. Para melhor compreender essa relação, vamos considerar a Figura 17. Nela, temos mais uma vez o vetor velocidade tangencial de uma partícula do corpo rígido em um movimento circular.

Figura 17 – Corpo rígido em um movimento circular



O vetor velocidade é sempre tangente a esta circunferência cujo centro é o eixo de rotação.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Como sabemos, a posição angular é definida pela equação (15). Assim, manipulando essa equação de modo a explicitar o comprimento de arco e tomando a sua derivada em relação ao tempo, teremos a seguinte igualdade:

$$ds/dt = d\theta/dt\ r$$

Perceba que como o raio r é constante, não o derivamos. Dessa forma, teremos que:

$$v = \varpi r \qquad (20)$$

A equação (20) nos fornece de forma clara e explícita a relação entre a velocidade linear com a velocidade angular de uma partícula. É claro que, nessa situação, consideramos que o arco tem dimensão de comprimento. Então, de fato, a sua derivada em relação ao tempo deveria nos fornecer a velocidade linear do corpo. Perceba que a velocidade linear é proporcional ao raio do círculo, ou seja, quanto maior for o raio, maior será a sua velocidade linear. Essa observação justifica o fato de que, em um disco, por exemplo, os pontos que se encontram mais distantes do eixo de rotação têm velocidade linear maior do que aqueles que estão perto desse eixo. No entanto, destacamos que a velocidade angular é a mesma, ou seja, todos os pontos do corpo rígido giram de forma igual.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível identificar as principais propriedades do movimento circular uniforme, ou seja, aquele com velocidade constante. Observamos que, nesse movimento, a velocidade do corpo é sempre tangencial ao círculo formado pelo corpo. No entanto, a aceleração aponta sempre para o centro do círculo, sendo conhecida como aceleração centrípeta. Observamos também, de forma explícita, as suas componentes, tanto da velocidade quanto da aceleração. Vimos também o conceito de corpo rígido, indispensável para a análise do movimento de rotação. Com ele, também foi possível explicitar a relação entre as quantidades lineares com as angulares. Por fim, mostramos que a velocidade linear é proporcional ao raio do círculo.

Aceleração e o movimento uniformemente variado

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de identificar quando o movimento de um corpo sofre uma mudança de velocidade. Entenderá também o conceito de aceleração média dos corpos, assim como o conceito de aceleração instantânea. Você poderá observar também como os gráficos para o movimento variado se comportam em um movimento com aceleração constante. No que diz respeito ao movimento em mais de uma dimensão, será possível observar a decomposição dos vetores em uma trajetória balística, que, por sua vez, tem uma série de aplicações, principalmente em engenharia. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Aceleração média e aceleração instantânea em uma dimensão

No capítulo anterior, discutimos as propriedades dos movimentos dos corpos que se movem com velocidade constante. Neste capítulo, veremos um caso mais geral em que a velocidade pode variar com o tempo. Desta forma, dizemos que o corpo sofre uma aceleração.

Quando a velocidade de um corpo varia no tempo, esse fato só acontece porque entra em cena uma grandeza conhecida como aceleração. Por definição, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo (aceleração média),

$$a_m = \Delta V / \Delta t \tag{21}$$

em que $\Delta V = V_2 - V_1$ é a variação de velocidade que o corpo sofre em um intervalo de tempo Δt. Podemos fazer a mesma consideração para a aceleração média que fizemos para a velocidade média, já que ela nos fornece um valor médio da taxa de variação de velocidade no tempo. De certo modo, ela não nos diz como essa taxa varia a cada instante.

Mais uma vez, entra em cena a análise para intervalos de tempo cada vez menores, que nos fornece a chamada aceleração instantânea, obtida quando tomamos o seguinte limite:

$$a_m = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta V / \Delta t \quad (22)$$

Em outras palavras, teremos a derivada da velocidade no tempo, mais precisamente:

$$a = dv/dt \quad (23)$$

Pelo fato de a velocidade ser uma função explícita da posição, podemos escrever a aceleração de um corpo em termos da derivada da posição, de modo que:

$$a = d^2x / dt^2 \quad (24)$$

Um caso particular é obtido quando analisamos o caso de um corpo em movimento com a aceleração constante. Podemos sentir os efeitos da aceleração quando nos movemos. A Figura 18 nos mostra um pouco desses efeitos. Nela, vemos um homem sentado em um trenó a jato quando a velocidade aumenta bruscamente.

Figura 18 – Efeitos da aceleração no corpo humano

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Na figura, temos três situações. A primeira situação mostra o homem antes de iniciar o movimento e podemos perceber que não há nenhuma mudança em sua fisionomia. Na segunda situação, temos o homem com a cabeça encostada na cadeira e seu rosto levemente modificado sob a ação da aceleração no início do movimento. Na terceira situação, podemos perceber que sua fisionomia já se encontra modificada devido à forte aceleração causada pelo trenó a jato.

Analisaremos um caso particular para a aceleração dos corpos. Vamos supor que a aceleração seja uma constante, ou seja, a = constante. Assim, podemos encontrar uma função velocidade que satisfaça à equação (9). Fazemos isso isolando e o integrando. Assim, teremos:

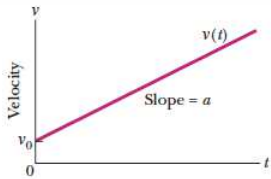
$$\int dv = a \int dt$$

Isso nos fornece como resultado a seguinte relação,

$$v(t) = v_0 + at \qquad (25)$$

em que é a velocidade inicial do corpo determinada pelas condições iniciais e sua relação com a constante de integração, de forma análoga ao caso da velocidade. Se a aceleração for positiva, o movimento é conhecido como movimento acelerado; se for negativa, é conhecido como movimento retardado. Essa equação é a chamada função horária da velocidade. Podemos traçar um gráfico *m* dessa velocidade em função do tempo, o que pode ser visto na Figura 19.

Figura 19 – Gráfico da velocidade em função do tempo



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Como a função horária da velocidade é uma função do primeiro grau, percebemos pelo gráfico que a aceleração do movimento variado é a inclinação da reta.

É possível também determinarmos uma função horária para a posição do corpo que, além da velocidade, nos forneça uma relação com a aceleração do corpo (aceleração constante). Isso é obtido combinando o fato de a velocidade ser função da posição e usando a equação (25). Integrando, teremos:

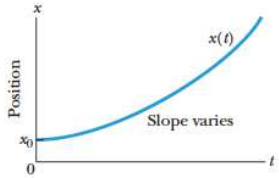
$$\int dx = \int (v_0 + at)\, dx$$

Após a integração, chegamos à seguinte relação ou função horária da posição para a aceleração constante:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + 1/2\ at^2 \quad (26)$$

Essa equação é a conhecida função horária para a posição em um movimento com aceleração constante. O perfil do gráfico dessa função pode ser visto na Figura 20.

Figura 20 – Gráfico da posição em função do tempo



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Ainda, temos a famosa relação de Torricelli para o caso de um corpo em movimento com aceleração constante, que é dada por:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta X \quad (27)$$

em que é o deslocamento sofrido pelo corpo durante a aceleração.

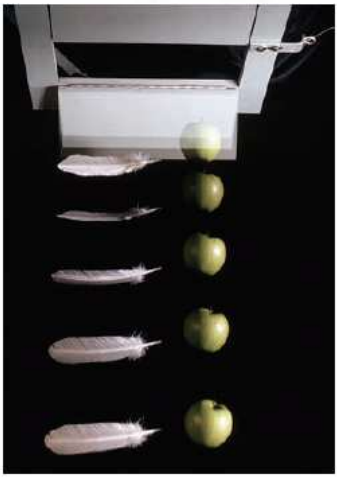
IMPORTANTE:

Sabia que a equação (25) satisfaz à equação (23)? Se você tomar a segunda derivada da função posição no tempo, verá que ela trará como resultado apenas a aceleração, uma vez que essa função é, na verdade, uma equação de segundo grau para a variável .

Um caso especial e que se encontra associado ao nosso cotidiano para uma aceleração constante é a aceleração da gravidade. Percebemos ela em um corpo que se encontra em queda livre. A aceleração da gravidade tem direção $-g\hat{j}$ apontando sempre para baixo na vertical cujo módulo é constante $g = 9{,}81\ m/s^2$, independentemente das características do objeto e de sua constituição química. Nesse caso, concluímos que dois corpos caem simultaneamente no mesmo instante se abandonados de uma mesma altura em um mesmo instante de tempo e se desprezarmos a força de resistência do ar. Destacamos que esse valor varia ligeiramente

com a latitude e com a altitude. Dessa forma, podemos usar as equações vistas acima para investigar, por exemplo, as propriedades dos corpos em movimento vertical de queda livre. Vejamos a Figura 21.

Figura 21 – Queda livre dos corpos



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

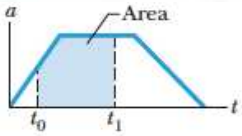
Na figura, vemos dois corpos de diferentes propriedades. Trata-se de uma pena e uma maçã, abandonadas de uma mesma altura e em um mesmo instante de tempo. Como nessa situação despreza-se a resistência do ar, percebemos que elas caem simultaneamente a cada instante de tempo.

Pode-se realizar uma análise do movimento dos corpos acelerados por meio de uma abordagem gráfica. Considere agora que a aceleração de um corpo não necessariamente é constante. Nesse caso, pelo teorema fundamental do cálculo e usando a definição de aceleração, teremos que:

$$v - v_0 = \int_{t_1}^{t_2} a\,dt \qquad (28)$$

O lado direto dessa equação é uma integral definida e fornece um valor numérico. Dessa forma, a integral pode ser determinada por meio do gráfico a(t), que pode ser visto na Figura 22.

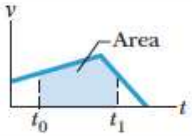
Figura 22 – Aceleração como área em um gráfico



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Da mesma forma, podemos encontrar também uma relação agora para o gráfico da velocidade, uma vez que a velocidade é definida em termos da posição. Dessa forma, teremos um gráfico conforme a Figura 23.

Figura 23 – Velocidade como área em um gráfico



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Aceleração média e aceleração instantânea em duas ou três dimensões

Voltemos mais uma vez para o caso de um movimento em mais de uma dimensão. Se o corpo se move com velocidade constante, teremos mais uma vez o movimento uniforme, como no caso unidimensional. No entanto, se temos o vetor velocidade variando em um intervalo de tempo, devemos mais uma vez ter a aceleração, ou melhor, o vetor aceleração, que é definido como a taxa de variação do vetor velocidade no tempo. Isso nos fornece:

$$\vec{a}_m = \Delta\vec{V}/\Delta t \quad (29)$$

Assim, também teremos a aceleração instantânea dada por:

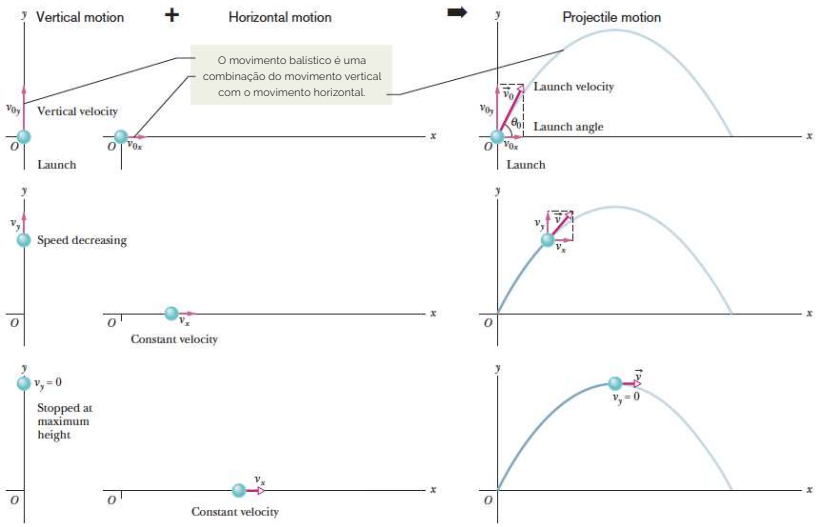
$$\vec{a} = d\vec{v}/dt \quad (30)$$

REFLITA:

Como foi visto, ocorre uma generalização das quantidades físicas descritas por vetores quando estamos fazendo a análise do fenômeno em um espaço com duas ou três dimensões. Nessa situação, devemos estar em concordância com as propriedades e operações de vetores.

Um exemplo para melhor visualizar a aplicação do movimento em mais de uma dimensão é o movimento balístico, aquele cujo corpo é lançado obliquamente a partir da superfície em um movimento parabólico. A Figura 24 nos mostra de maneira mais clara o primeiro movimento dele, quando ele atinge a altura máxima.

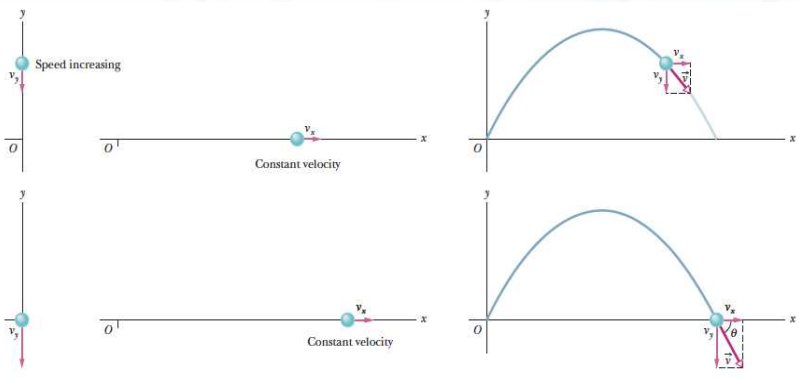
Figura 24 – Movimento balístico: subida



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Essa figura nos mostra apenas parte do movimento, que é o movimento de subida do corpo. Perceba que a componente horizontal da velocidade do corpo permanece constante durante o percurso e a variação no vetor velocidade ocorre apenas na componente vertical. Ainda, veja que ela muda de sentido quando o corpo atinge a altura máxima. Na Figura 25, vemos a segunda situação: o movimento de descida.

Figura 25 – Movimento balístico: descida



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Destaca-se nesse o movimento o fato de que a aceleração do corpo é constante durante todo o deslocamento, uma vez que ele fica à mercê apenas da força da gravidade. Nesse caso, o vetor velocidade na direção x aponta para a direita durante todo o movimento. Como a própria figura nos explicita, o movimento balístico pode ser compreendido como uma combinação do movimento vertical com o movimento horizontal.

ACESSE:

Para analisar o movimento balístico de um corpo em uma simulação computacional, clique aqui.

O fato de não haver aceleração na direção y para o movimento balístico afeta, de certa forma, o perfil das equações que vimos até aqui para o movimento acelerado. Para a velocidade, percebemos duas componentes v_{o_x} e v_{o_y}. Assim, usando as relações métricas do triângulo retângulo, podemos encontrar a função horária da posição (componente x, uma vez que a velocidade é constante nessa componente), como segue:

$$x = x_o + v_o \cos \theta_o t \quad (31)$$

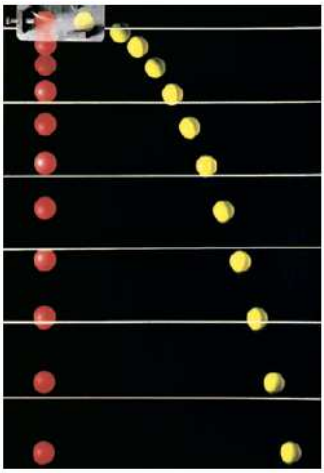
em que θ_o é o ângulo inicial.

No que diz respeito à componente vertical do movimento, considerando que a aceleração nesse caso é constante, devemos ter a função horária da posição definida como:

$$y = y_o + v_{o_y} t - 1/2\ gt^2 \quad (32)$$

Outro exemplo interessante, em que podemos ver de forma mais clara o movimento acelerado em mais de uma dimensão, é o caso do movimento da bola de golfe. A Figura 26 nos mostra uma bola de golfe se movendo em duas situações: na primeira, ela cai verticalmente; na segunda, é lançada horizontalmente da mesma altura.

Figura 26 – Lançamento horizontal e queda livre



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Perceba que até em um movimento horizontal a bola amarela tem movimento vertical igual ao da bola vermelha (elas coincidem na mesma altura). Dessa forma, podemos considerar que o movimento horizontal não afeta o movimento vertical, explicitando a chamada composição de movimentos.

RESUMINDO:

Neste capítulo, observamos as propriedades do movimento pelo qual a velocidade do corpo varia com o tempo, ou seja, o movimento acelerado. Observamos as suas principais características, tanto do ponto de vista de uma única dimensão quanto em duas ou três dimensões. Assim, encontramos as funções horárias da posição e da velocidade para o movimento variado. Ainda, percebemos, pela sua análise gráfica, que a função horária da posição tem o perfil de uma curva (equação de segundo grau), enquanto função horária da velocidade tem o perfil de uma reta, assim como o caso do movimento uniforme para a função posição. Analisando o movimento balístico, pudemos compreender que, de fato, é possível obtermos uma expressão para a velocidade e aceleração em termos das componentes vetoriais. Assim, foi possível concluir que esse tipo de movimento pode ser considerado uma combinação de um movimento vertical com um movimento horizontal, caso que pode ser verificado considerando o movimento de uma bola de golfe em duas situações: em um movimento vertical e em um movimento horizontal. Destacamos que, em todas as situações aqui discutidas sobre o movimento de lançamento de objetos, foi desprezada a resistência do ar.

Aceleração angular

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades relacionadas ao movimento dos corpos em movimento circular, destacando a aceleração. Você verá que existe uma aceleração centrípeta que aponta sempre para o centro da trajetória, ao passo que será possível observar também a chamada aceleração centrífuga, que aparentemente aponta na mesma direção da centrípeta, mas em sentido oposto (para fora da circunferência). Verá também outras propriedades do movimento de rotação, como a sua energia cinética e o momento de inércia de alguns corpos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Aceleração angular e aceleração centrípeta

No Capítulo 2 desta unidade, comentamos a respeito da aceleração centrípeta, que se encontra presente nos corpos que descrevem uma trajetória circular. Vimos que ela é proporcional ao quadrado da velocidade tangencial e inversamente proporcional ao raio da trajetória circular. Aqui, vamos iniciar dando destaque para a aceleração angular, que diz respeito apenas ao movimento tangencial do corpo. Pela equação (15), foi definida a velocidade angular da partícula em movimento circular. Assim, podemos definir também a chamada aceleração angular média como:

$$\alpha = \Delta\varpi/\Delta t \qquad (33)$$

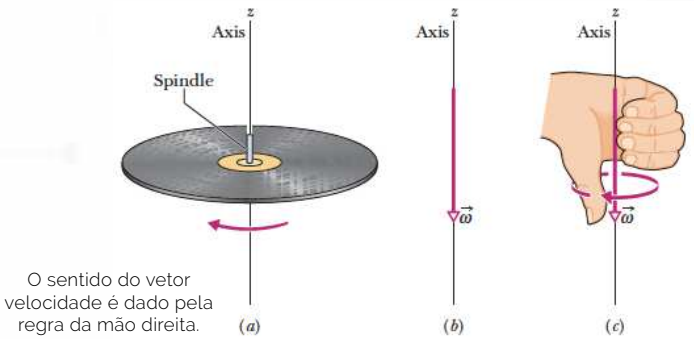
Se desejamos encontrar a aceleração instantânea do corpo, podemos tomar o limite quando o intervalo de tempo tende a zero. Desse modo, encontraremos a derivada da função velocidade angular no tempo e, em outras palavras, teremos o resultado:

$$\alpha = d\varpi/dt \qquad (34)$$

Perceba que o procedimento é idêntico ao caso linear. Desse modo, devemos investigar a aceleração em intervalos de tempos cada vez menores.

Vale destacar aqui que a velocidade angular acompanha o movimento do corpo em questão. Considere a Figura 27, em que temos um corpo rígido (um disco) que se move em sentido horário. Assim, o sentido do vetor velocidade angular é obtido pela conhecida regra da mão direita.

Figura 27 – Vetor velocidade angular



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Da mesma forma que no caso linear, também teremos uma situação de grande importância, quando temos um corpo que se move em uma trajetória angular com aceleração constante. Nesse caso, podemos, de forma análoga ao caso linear, encontrar uma "função horária" da velocidade angular. Assim, teremos:

$$\varpi = \varpi_0 + \alpha t \tag{35}$$

De maneira geral, podemos sempre encontrar uma analogia entre as equações para o caso linear e o caso angular. É claro que essas equações têm um sentido físico completamente distinto das outras, já que estão em sistemas diferentes. O Quadro 1 nos mostra de forma mais clara essas relações.

Quadro 1 – Relações entre as equações lineares e angulares

Equação linear	Equação angular
$v(t) = v_0 + at$	$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$
$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta X$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2a\Delta\theta$
$x(t) = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	$\theta(t) = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$
$x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{1}{2}at^2$	$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t - \frac{1}{2}\alpha t^2$

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Existe uma relação entre as variáveis lineares com as variáveis angulares. Assim, podemos de fato relacionar a aceleração linear com a aceleração angular em um procedimento semelhante: $v = \varpi r$. Assim, derivando essa expressão, encontramos a seguinte relação:

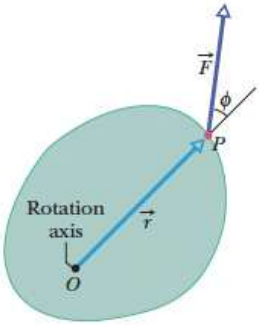
$$a = dv/dt = \alpha r \tag{36}$$

Perceba que a aceleração de um corpo em um movimento circular também é proporcional ao raio da circunferência.

Torque

Como determinamos a aceleração de uma partícula em um movimento circular, podemos pensar, na sequência, em resolver a grandeza física que fornece a dinâmica de uma partícula nesse movimento, ou seja, a dinâmica no movimento de rotações. A grandeza física responsável por fornecer tal propriedade é o torque ou momento de uma força. Quando abrimos uma porta, percebemos que a maçaneta está mais distante possível das dobradiças, fato que não acontece à toa. A Figura 28 nos mostra a ação de uma força em um corpo rígido.

Figura 28 – Ação de uma força em um corpo rígido



O torque produzido por esta força faz o corpo girar em torno deste eixo, que é perpendicular ao plano do papel.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

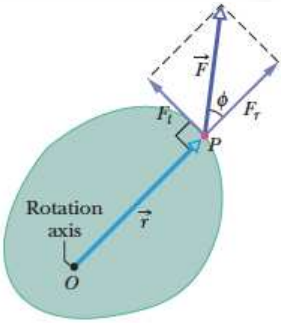
O torque é uma grandeza proporcional à distância, ou seja, quanto maior for a distância, maior será a sua tendência de giro e menos força será necessária para fazer o corpo girar.

Por definição, o torque de uma força é definido como:

$$\tau = rF \sin \theta \tag{37}$$

Observe que, na equação acima, *r* é a distância entre o ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, enquanto *F* é o módulo da força aplicada. Vejamos a Figura 29.

Figura 29 – Componente tangencial da força exerce torque

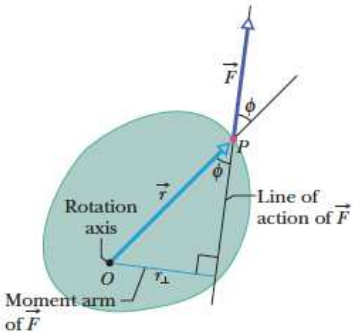


Na verdade, apenas a componente tangencial produz rotação.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Com um ângulo seja de , teremos uma distância perpendicular (Figura 30). Nesse caso, essa distância é conhecida como braço de alavanca e a expressão do torque se torna mais simples de ser determinada.

Figura 30 – Torque determinado pelo braço de alavanca

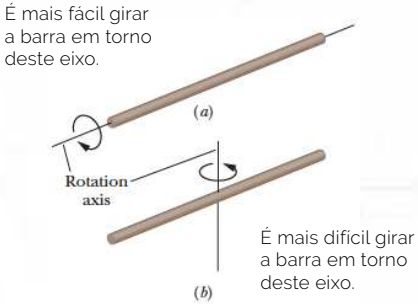


Também podemos calcular o torque usando o módulo da força total e o comprimento do braço de alavanca.

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Com essas informações, podemos expressar a segunda lei de Newton para as rotações, uma vez que é o torque que faz o papel da força para a rotação. Como vimos, o torque faz um corpo girar. Dessa forma, em analogia a segunda lei de Newton para o caso de um movimento de translação, teremos: $\tau = I\alpha$ (38). Em que a quantidade I é conhecida como momento de inércia e define como a massa do corpo está distribuída em torno do eixo de rotação. Na Figura 31, vemos de maneira intuitiva o que é o momento de inércia de um corpo.

Figura 31 – Duas barras metálicas girando



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Na figura, temos duas situações. Na situação (a), vemos uma barra sendo girada em um eixo de rotação que é paralelo ao eixo da barra. Na situação (b), vemos a barra sendo girada em torno de um eixo que é perpendicular ao eixo do corpo. Concluímos, por meio dessa figura, que é uma tarefa bem mais fácil girar o corpo na situação (a) que na situação (b), devido à distribuição de massa do corpo em torno do eixo de rotação. Por definição, o momento de inércia de qualquer corpo contínuo é dado por:

$$I = \int r^2 \, dm \tag{39}$$

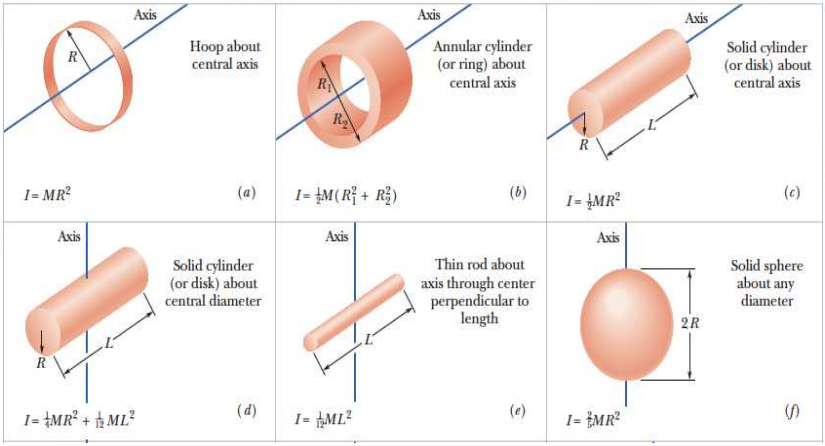
A determinação do momento de inércia dos corpos muitas vezes é uma tarefa difícil, uma vez que não temos explicitamente a forma geométrica do corpo. Como podemos enxergar pela equação (39), a integral diz respeito à distribuição de matéria do corpo. No entanto, podemos determinar de uma maneira bem mais simples o momento de inércia dos corpos usando um importante teorema, conhecido como teorema dos eixos paralelos. Em linhas gerais, esse teorema estabelece que podemos sempre determinar o momento de inércia dos corpos por meio de dois eixos: o primeiro é o eixo de rotação, enquanto o segundo é o eixo que passa pelo centro de massa do corpo.

Em outras palavras, teremos a seguinte relação do ponto de vista matemático:

$$I = I_{CM} + Mh^2 \tag{40}$$

De maneira geral, o momento de inércia dos copos é tabelado, podemos ver alguns desses valores na Figura 32.

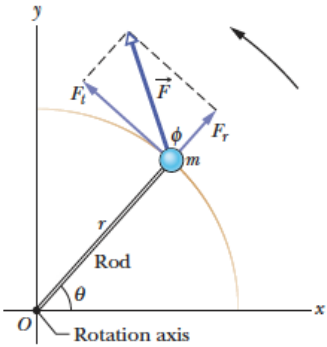
Figura 32 – Momento de inércia de alguns corpos



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Na figura, vemos seis situações. Elas trazem o momento de inércia de corpos específicos. Perceba que esses corpos têm uma simetria bem definida. Dessa forma, fica mais fácil determinar o momento de inércia desses corpos. Voltemos ao torque. Devemos destacar mais uma vez que a componente que realiza o torque da aceleração é a tangencial. A Figura 33 nos mostra de forma clara a componente tangencial da força que realiza o torque.

Figura 33 – Torque em torno de um eixo de rotação



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

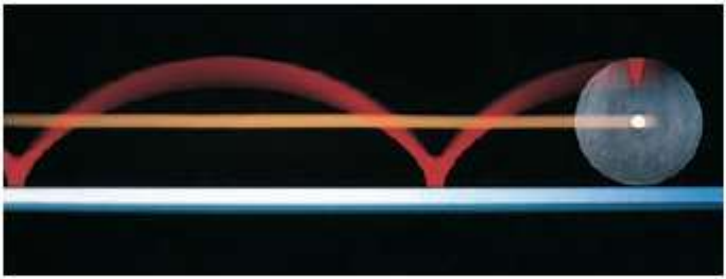
Outro movimento importante que envolve rotações é o movimento de rolamento, que pode ser compreendido como o movimento de rotação com o movimento de translação. Observamos esse movimento cotidianamente, já que um pneu de um carro faz ele se mover ao longo de uma trajetória retilínea e também gira em torno de um eixo de rotação. A Figura 34 mostra um homem se movendo em um equipamento que rola.

Figura 34 – Movimento de rolamento

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Como comentamos no parágrafo anterior, o movimento de rolamento pode ser interpretado como um movimento de rotação (rotação pura) mais o de translação. O que devemos destacar é que precisamos considerar o movimento de translação como sendo o movimento do centro de massa. Na Figura 35, vemos esse tipo de movimento em um corpo de formato cilíndrico, que rola em uma superfície horizontal.

Figura 35 – Corpo rolando



Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Percebemos, pela Figura 35, os dois movimentos destacados. Perceba que o centro do corpo (o centro de massa) descreve um movimento simples de translação, ao passo que as regiões superiores e inferiores do corpo desenvolvem um movimento de rotação. Para o movimento do centro de massa, teremos a velocidade definida como:

$$V_{CM} = \varpi R \tag{41}$$

O centro de massa do sistema percorre uma distância . Destacamos também que quando um corpo rola, os pontos que se encontram em contato com o solo estão em repouso em relação a ele. Desse modo, considera-se que a força de atrito responsável por fazer o corpo girar é a força de atrito estático. Na Figura 36, vemos de forma bem mais clara essa afirmação.

Figura 36 – Pontos em contato com o solo estão em repouso em um movimento de rolamento

Fonte: Halliday e Resnick (2013).

Perceba, pela imagem, que os raios da parte de baixo são mais nítidos dos que os raios da parte de cima, devido ao fato de eles se moverem mais devagar em relação à parte superior.

RESUMINDO:

Neste capítulo, observamos o conceito fundamental de aceleração angular e, com ele, uma séria de informações, a fim de que tenhamos melhor compreensão sobre o fenômeno de rotações. Concluímos que existem duas componentes importantes para a aceleração nesse movimento: aquela que aponta sempre para o centro da trajetória, conhecida como aceleração centrípeta; e a tangencial, que fornece o conceito de torque de uma força e, consequentemente, a dinâmica do movimento de rotação.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Mecânica**. 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. v. 2.

TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. **Física Moderna**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.